

第四讲 向量组的相关性、线性方程组(二)

1. 向量组及其线性组合
2. 向量组的线性相关性. (重点)
3. 向量组的秩 (重点、难点)
4. 线性方程组的解的结构 (重点、难点)
5. 向量空间 (重点)

Q 8

4.1 向量组及其线性组合

1. 向量: n 个有次序的数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 组成的数组称为 n 维向量 (n 元向量), 记着 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ (行向量), $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ 称为 n 维列向量.

如: $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

2. 向量的加法与数乘

① 若 $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \Rightarrow$ 则 $\alpha + \beta = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{pmatrix}$

② 若 $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$, $k \in \mathbb{R} \Rightarrow$ 数乘 $k\alpha = k \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka_1 \\ ka_2 \\ \vdots \\ ka_n \end{pmatrix}$

如: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha_1 - 3\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 - 3 \times (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

Q 8

3. 向量的线性组合

- 给定 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 对于任何一组实数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 则 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m$ 称为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的线性组合

- 线性表示: 若向量 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m$, 则称向量 β 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示.

如: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 则 $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 即 $\beta = 2\alpha_1 + 3\alpha_2$

- 注: ① 向量组中任何一向量均可由该向量组本身表示.

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$$

如: $\alpha_i = 0\alpha_1 + 0\alpha_2 + \dots + 1\alpha_i + \dots + 0\alpha_m$

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + 0\alpha_3 + 0\alpha_4 + \dots + 0\alpha_m$$

- ② 若 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 中的 部分向量 表示, 则 β 一定可由 全部向量组 表示.

Q 10

2) 判定方法:

① β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示 $\Leftrightarrow$ 存在一组系数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = \beta$
 (不能) (存在)

$\Leftrightarrow$ 线性方程组 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \cdot X = \beta$ 有解 (即 $Ax = \beta$ 有解)
 (无解) (有解)

$\Leftrightarrow r(A) = r(A|\beta)$
 (≠)

② 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示 $\Leftrightarrow$ 每个向量 β_j 均可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 表示, $j=1, 2, \dots, t$

$\Leftrightarrow \begin{cases} \beta_1 = k_{11}\alpha_1 + k_{12}\alpha_2 + \dots + k_{1m}\alpha_m \\ \beta_2 = k_{21}\alpha_1 + k_{22}\alpha_2 + \dots + k_{2m}\alpha_m \\ \vdots \\ \beta_t = k_{t1}\alpha_1 + k_{t2}\alpha_2 + \dots + k_{tm}\alpha_m \end{cases}$ 即 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & \dots & k_{1t} \\ k_{21} & k_{22} & \dots & k_{2t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{m1} & k_{m2} & \dots & k_{mt} \end{pmatrix}$
 B A X

$\Leftrightarrow$ 矩阵方程 $Ax = B$ 有解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A|B)$

4. 向量组的等价

(1) 若向量组(I): $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 与向量组(II): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 可以相互表示 $\Leftrightarrow$ 称向量组(I)与(II)等价

(2) 判定① 向量组(I)可由(II)表示 $\Leftrightarrow (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \cdot X = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$ 有解, 即 $(II) \cdot X = (I)$ 有解

$\Leftrightarrow r(II) = r(II|I)$

② 向量组(II)可由(I)表示 $\Leftrightarrow (I) \cdot X = (II)$ 有解 $\Leftrightarrow r(I) = r(I|II)$

③ (I)与(II)相互表示(等价) $\Leftrightarrow r(II) = r(I|II) = r(I)$

注: $r(I|II) = r(II|I)$; $r(I) \leq r(I|II)$, $r(II) \leq r(II|I)$

(3) 定理: 若向量组(I): $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 能由(II): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 表示 $\Rightarrow r(I) \leq r(II)$

解释: (I)可由(II)表示 $\Rightarrow (II) \cdot X = (I)$ 有解 $\Leftrightarrow r(II) = r(II|I) \geq r(I) \Rightarrow r(I) \leq r(II)$

例. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\beta_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 证明: α_1, α_2 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 等价

[分析]: 向量组(I)与(II)等价 $\Leftrightarrow r(I) = r(II) = r(I|II)$ (或 $r(I) = r(II) = r(II|I)$)

证: $(I|II) = (\alpha_1, \alpha_2 | \beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\therefore r(I) = 2, r(II) = 2, r(I|II) = 2$

例. 讨论向量 $\alpha_5 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 与 $\alpha_6 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ 分别能否由 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ 表示.

[分析]: β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 表示 $\Leftrightarrow (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \cdot x = \beta$ 有解 $\Leftrightarrow r(\alpha_1 \cdots \alpha_4) = r(\alpha_1 \cdots \alpha_4 | \beta)$

解: 统一起来看: $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 | \alpha_5, \alpha_6) = \left(\begin{array}{cccc|cc} 2 & -1 & -3 & -4 & -2 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & 3 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cc} 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$

$\therefore r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2, r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 | \alpha_5) = 3 \Rightarrow \alpha_5$ 不可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 表示.

$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 | \alpha_6) = 2 \Rightarrow \alpha_6$ 不可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 表示.

4.2 向量组的线性相关性

1. 线性相关与线性无关的定义:

(1) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ 存在不全为 0 的系数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使得组合: $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$

如: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow -2\alpha_1 + \alpha_2 + 0\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 相关

[小结]: ① 组合为 0 + 系数不全为 0 $\Leftrightarrow$ 线性相关

② 组合为 0 + 系数只陪全为 0 $\Leftrightarrow$ 线性无关

如: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 设 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = 0$, 则 $\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} = 0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow k_1 = k_2 = 0 \Rightarrow$ 无关.

(2) 几个典型结论:

① 线性相关的通俗理解: 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 相关 $\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 之间存在“血缘关系”

② α_1 与 α_2 相关 (无关) $\Leftrightarrow \alpha_1$ 与 α_2 成比例 (不成比例) $\Leftrightarrow \alpha_1$ 与 α_2 共线 (不共线)

如: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \alpha_2 = 2\alpha_1 \Rightarrow 2\alpha_1 - \alpha_2 = 0 \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2$ 相关

$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$ 不成比例 $\Rightarrow \alpha_1, \alpha_2$ 无关

③ 含 0 向量的向量组一定线性相关.

如: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow 0\alpha_1 + 0\alpha_2 + 2\alpha_3 = 0 \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 相关

例. 设 d_1, d_2, d_3 线性无关, 证明: (1) $d_1-d_2, 2d_1-d_2, 2d_2-d_2$ 线性相关;

(2) $d_1-d_2, 2d_2-d_2, d_2-d_1$ 线性无关

[分析]: ① "组合为0" + "系数不全为0" $\Leftrightarrow$ 相关; ② "组合为0" + "系数只能全为0" $\Leftrightarrow$ 无关

证明: (1) 法一: 抽象性向量组相关性的判定: 用秒杀法:

$$-2(d_1-d_2) + 1(2d_1-d_2) + (-1)(2d_2-d_2) = 0 \Rightarrow \text{系数不全为0} \Rightarrow \text{相关}$$

法二: 定义法: 1° 先假设: 设 $\lambda_1(d_1-d_2) + \lambda_2(2d_1-d_2) + \lambda_3(2d_2-d_2) = 0$

2° 再重组: $(\lambda_1+2\lambda_2)d_1 + (-\lambda_1-\lambda_2)d_2 + (-\lambda_1+2\lambda_3)d_3 = 0$

3° 用条件: 由 d_1, d_2, d_3 无关 $\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1+2\lambda_2=0 \\ -\lambda_1-\lambda_2=0 \\ -\lambda_1+2\lambda_3=0 \end{cases} \xrightarrow{\text{克拉默法则}} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \text{ 有非0解} \Rightarrow \text{系数不全为0} \Rightarrow \text{相关}$

例. 设 d_1, d_2, d_3 线性无关, 证明: (1) $d_1-d_2, 2d_1-d_2, 2d_2-d_2$ 线性相关;

(2) $d_1-d_2, 2d_2-d_2, d_2-d_1$ 线性无关

[分析]: ① "组合为0" + "系数不全为0" $\Leftrightarrow$ 相关; ② "组合为0" + "系数只能全为0" $\Leftrightarrow$ 无关

(2) 定义法: 1° 先假设: 设 $\lambda_1(d_1-d_2) + \lambda_2(2d_2-d_2) + \lambda_3(d_2-d_1) = 0$

2° 再重组: $(\lambda_1-\lambda_3)d_1 + (-\lambda_1+2\lambda_2)d_2 + (-\lambda_2+\lambda_3)d_3 = 0$

3° 用条件: 由 d_1, d_2, d_3 无关, $\begin{cases} \lambda_1-\lambda_3=0 \\ -\lambda_1+2\lambda_2=0 \\ -\lambda_2+\lambda_3=0 \end{cases} \xrightarrow{\text{克拉默法则}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow \text{方程组只有0解, } \lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=0 \Rightarrow \text{系数只能全为0} \Rightarrow \text{无关}$

2. 向量组相关性的基本性质 (5条)

(1) 定理1. 向量组 $d_1, d_2, \dots, d_m$ 线性相关 $\Leftrightarrow d_1, d_2, \dots, d_m$ 中至少有一个向量可由其余 $m-1$ 个向量线性表示.

解释: 因 $d_1, d_2, \dots, d_m$ 相关 $\Rightarrow k_1d_1 + \dots + k_id_i + \dots + k_md_m = 0$ (其中 $k_1, k_2, \dots, k_i, \dots, k_m$ 不全为0)

不妨设 $k_i \neq 0$, $k_id_i = -k_1d_1 - k_2d_2 - \dots - k_md_m \Rightarrow d_i = -\frac{k_1}{k_i}d_1 - \frac{k_2}{k_i}d_2 - \dots - \frac{k_m}{k_i}d_m$

注: ① $d_1, d_2, \dots, d_m$ 相关, 不需要每个向量均可由其余 $m-1$ 个向量表示.

如: $d_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, d_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, d_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 显然 d_1, d_2, d_3 相关, 但 $d_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 不能由 $d_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, d_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ 表示

② (逆否命题): $d_1, d_2, \dots, d_m$ 中任何向量均不可由其余向量表示 $\Leftrightarrow d_1, d_2, \dots, d_m$ 无关

$$A \Rightarrow B$$

$$\overline{B}$$

(2) 定理2: 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{r1} \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{r2} \end{pmatrix}$, $\dots$, $\alpha_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{rn} \end{pmatrix}$, 记 $A_{r \times n} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$

$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ 齐次方程组 $A_{r \times n} \cdot x = 0$ 有非0解.

解释: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 相关 $\Leftrightarrow$ 存在不全为0的系数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 使 $x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_n \alpha_n = 0$ 成立

即: $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$ 有非0解 $\Rightarrow A \cdot x = 0$ 有非0解 (即 $r(A_{r \times n}) < n$)

注: ① (逆否命题): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 无关 $\Leftrightarrow A_{r \times n} \cdot x = 0$ 只有0解 $\Leftrightarrow r(A_{r \times n}) = n$

② 当 A 为方阵 ($r=n$) 时: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 无关 $\Leftrightarrow r(A_{n \times n}) = n \Leftrightarrow |A_{n \times n}| \neq 0$

③ 向量个数 = 未知数个数; 向量维数 = 方程个数

例如: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1 \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{cases} a_1 x_1 + b_1 x_2 + c_1 x_3 = 0 \\ a_2 x_1 + b_2 x_2 + c_2 x_3 = 0 \end{cases}$

④ 任意 $n+1$ 个 n 维向量必相关

解释: 3个2维向量必相关. 如: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$

设 $x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + x_3 \alpha_3 = 0 \Rightarrow x_1 \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{cases} a_1 x_1 + b_1 x_2 + c_1 x_3 = 0 \\ a_2 x_1 + b_2 x_2 + c_2 x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{方程个数} < \text{未知数个数} \Rightarrow \text{方程组有非0解}$

$\Rightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 相关

4个3维向量必相关 ✓
4个2维向量 ——

定理3: 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$ 线性相关

则向量 β 一定可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 且表示法唯一.

解释: 由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$ 相关, 则

$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_n \alpha_n + x_{n+1} \beta = 0$, 其中系数 $x_1, \dots, x_n, x_{n+1}$ 不全为0, 且 $x_{n+1} \neq 0$

$\Rightarrow x_{n+1} \beta = -x_1 \alpha_1 - x_2 \alpha_2 - \dots - x_n \alpha_n \Rightarrow \beta = -\frac{x_1}{x_{n+1}} \alpha_1 - \frac{x_2}{x_{n+1}} \alpha_2 - \dots - \frac{x_n}{x_{n+1}} \alpha_n$

例如: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, 其中 α_1, α_2 显然无关, $\alpha_1, \alpha_2, \beta$ 必相关

$\Rightarrow \beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 2\alpha_1 + 3\alpha_2$

注: 若 n 个 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 无关, 且 β 为某 n 维向量 $\Rightarrow$ 则 β 必可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 表示.

例. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ p \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ p+1 \end{pmatrix}$ (1) 问 $p=?$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是否线性相关? (2) $p=?$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 无关

[分析]: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 相关 $\Leftrightarrow (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \cdot x = 0$ 有非0解 $\Leftrightarrow r(\text{系数阵}) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) < 4$ (只有0解) $\Leftrightarrow |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4| = 0$ ($\neq 0$)

问: 行列式 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & p & p+1 \end{vmatrix} = 2p+1$

(1) 当 $2p+1=0$, $p=-\frac{1}{2}$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 相关

(2) 当 $2p+1 \neq 0$, $p \neq -\frac{1}{2}$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 无关

例. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix}$, 问 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是否线性无关? α_4 是否可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示? 若能求表达式.

[分析]: ① $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 无关 $\Leftrightarrow |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| \neq 0$; ② β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示 $\Leftrightarrow x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta$ 有解

解: (1) 由 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 7 \neq 0 \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 无关

(2) 因 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 属于 4 个 3 维向量 $\Rightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 必相关

又 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 无关 $\Rightarrow \alpha_4$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示. 设 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \alpha_4$

$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = -3 \\ x_1 + x_3 = 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = -2 \\ x_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow \alpha_4 = \alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3$

定理4. 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中有一部分向量组线性相关 $\Rightarrow$ 则整个向量组线性相关 (部分相关 $\Rightarrow$ 整体相关).

解释: 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中的部分组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 相关, 则 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$ (其中 k_1, k_2, k_3 不全为0)

$\Rightarrow k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + 0\alpha_4 + 0\alpha_5 + \dots + 0\alpha_m = 0$ 且系数不全为0

$\Rightarrow$ 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \dots, \alpha_m$ 线性相关.

如: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 因 α_1, α_2 相关 $\Rightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 必相关 ($-2\alpha_1 + \alpha_2 + 0\alpha_3 = 0$)

注: (逆否命题): 整体无关 $\Rightarrow$ 部分无关 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$

如: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 显然 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 无关 $\Rightarrow$ 部分组: α_1, α_2 无关

定理5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 m 维向量, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 是 n 维向量, 记:

$\gamma_1 = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \end{pmatrix}, \gamma_2 = \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \end{pmatrix}, \gamma_3 = \begin{pmatrix} \alpha_3 \\ \beta_3 \end{pmatrix}, \dots, \gamma_s = \begin{pmatrix} \alpha_s \\ \beta_s \end{pmatrix}$ 是 $m+n$ 维向量组,

若 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \dots, \gamma_s$ 线性相关 $\Rightarrow$ 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_s$ 线性相关. (高维相关 $\Rightarrow$ 低维相关)

如: $\gamma_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \gamma_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix}$, 显然 γ_1, γ_2 相关 $\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$ 必相关.

注: (逆否命题). 低维无关 $\Rightarrow$ 高维无关

如: $\gamma_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 8 \\ 8 \end{pmatrix}, \gamma_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 8 \\ 8 \end{pmatrix}, \gamma_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 8 \\ 8 \end{pmatrix}$, 由于 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 无关 $\Rightarrow \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 必无关

例. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ 1 \\ 2 \\ x_2 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} y_1 \\ 2 \\ 2 \\ y_2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} z_1 \\ 1 \\ 1 \\ z_2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 无关

分析: 低维无关 $\Rightarrow$ 高维无关

证: 取低维向量组: $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$

4.3 向量组的秩

1. 极大无关组 (两种定义)

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 有一个部分组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$, 满足:

定义1: ① $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性无关; ② $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任一向量 α_j 均可由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 表示.
(无关性) (代表性)

$\Rightarrow$ 则称 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个极大无关组

定义2: ① $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性无关; ② 再添加任何一个 α_j 就有 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}, \alpha_j$ 线性相关.
(无关性) (极大性).

$\Rightarrow$ 则称 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个极大无关组

如: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 无关, 再添加 } \alpha_3 \text{ 就相关} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 是一个极大无关组} \\ \alpha_1, \alpha_3 \text{ 无关, 再添加 } \alpha_2 \text{ 就相关} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_3 \text{ 是一个极大无关组} \end{cases}$

注: 极大无关组不唯一

例 若向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 且 $t > s \Rightarrow$ 则向量组

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 必线性相关 (若 "多" 可由 "少" 表示 $\Rightarrow$ 则 "多" 必相关)

解释: 由 $\beta_1, \dots, \beta_t$ 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 表示 $\Rightarrow r(\beta_1, \dots, \beta_t) \leq r(\alpha_1, \dots, \alpha_s) \leq s < t$

$\Rightarrow r(\beta_1, \dots, \beta_t) < t \Rightarrow \beta_1, \dots, \beta_t$ 相关

注: (逆否命题): 若 $\beta_1, \dots, \beta_t$ 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 表示, 且 $\beta_1, \dots, \beta_t$ 无关 $\Rightarrow t \leq s$

(无关的 "多" 不能由 "少" 表示)

解释: 由 $\beta_1, \dots, \beta_t$ 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 表示 $\Rightarrow r(\beta_1, \dots, \beta_t) \leq r(\alpha_1, \dots, \alpha_s) \leq s$

而 $\beta_1, \dots, \beta_t$ 无关 $\Rightarrow r(\beta_1, \dots, \beta_t) = t \Rightarrow t \leq s$

例 设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 作初等行变换化为 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$

$\Rightarrow$ 则 A 与 B 对应的列向量组有相同的线性相关性.

如: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = B$

其中: β_1, β_2 无关 $\Rightarrow \alpha_1, \alpha_2$ 无关; β_1, β_3 相关 $\Rightarrow \alpha_1, \alpha_3$ 相关

$\alpha_3 = 2\alpha_1$

$\beta_3 = 2\beta_1$

例. 设向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}$, 试求: 向量组

的秩, 及一个极大无关组, 并将其余向量用这个极大无关组线性表示.

[分析]: ① 求 $\alpha_1, \dots, \alpha_5$ 的秩: 把 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_5)$ 化为行阶梯形, $r(\alpha_1, \dots, \alpha_5)$ 是阶梯非 0 行

② 求 $\alpha_1, \dots, \alpha_5$ 极大无关组: 首先极大无关组含向量个数 $= r(\alpha_1, \dots, \alpha_5)$, 再选阶梯行每行非 0 首元素所在的列, 得到一个极大无关组.

解: (1) $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_5) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \dots \xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 阶梯形

$\Rightarrow r(\alpha_1, \dots, \alpha_5) = 3$, 极大无关组含有 3 个向量, 为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$

例. 设向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_5 = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}$, 试求: 向量组

的秩, 及一个极大无关组, 并将其余向量用这个极大无关组线性表示.

解: (1) $A = (\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_5) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 6 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \cdots \xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 阶梯形

$\Rightarrow r(\alpha_1 \cdots \alpha_5) = 3$, 极大无关组含有3个向量, 为: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$

(2) $A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \cdots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 最简形 的列向量与A的列向量具有相同的线性相关性

观察 $\Rightarrow \alpha_5 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_4$, $\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2$

例. 若 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$, $r(\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$. 证明: (1) α_1 能由 α_2, α_3 表示;

(2) α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示.

【分析】: α_1 能由 α_2, α_3 表示 $\Leftrightarrow (\alpha_2 \alpha_3) \cdot x = \alpha_1$ 有解 $\Leftrightarrow r(\alpha_2 \alpha_3) = r(\alpha_2 \alpha_3 | \alpha_1)$ (*)

证明: (1) 由 $r(\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3 \Rightarrow \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 无关 $\xrightarrow{\text{整体无关则部分也}} \alpha_2, \alpha_3$ 无关 $\Rightarrow r(\alpha_2, \alpha_3) = 2$

而 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$, 即 $r(\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1) = 2 \Rightarrow r(\alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_2, \alpha_3 | \alpha_1) = 2$

$\therefore \alpha_1$ 能由 α_2, α_3 表示 $\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 | \alpha_4)$

(2) 由 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 | \alpha_4) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \xrightarrow{(1) \text{ 同}} r(\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$

$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3 \neq r(\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$ (矛盾) $\Rightarrow \alpha_4$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示

4.4 线性方程组解的结构

1. 齐次线性方程组解的结构

(1) $A_{m \times n} x = 0$ 解的性质

设向量 ξ_1, ξ_2 均为 $Ax = 0$ 的解 $\Rightarrow k\xi_1 + l\xi_2$ 也为 $Ax = 0$ 的解.

(2) $A_{m \times n} x = 0$ 的基础解系

设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_p$ 是 $Ax = 0$ 的解向量, 若 ① $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_p$ 线性无关; ② $Ax = 0$ 的任何一个解均可由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_p$ 线性表示.

$\Rightarrow$ 则称 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_p$ 为 $Ax = 0$ 的基础解系, $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_p\xi_p$ 为 $Ax = 0$ 的通解.

注: $A_{m \times n} x = 0$ 的基础解系所含向量个数 = $n - r(A)$

(2) $A_{m \times n} X = 0$ 的基础解系

设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_p$ 是 $AX=0$ 的解向量, 若 ① $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_p$ 线性无关; ② $AX=0$ 的任何一个解均可由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_p$ 线性表示.

→ 则称 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_p$ 为 $AX=0$ 的基础解系, $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_p\xi_p$ 为 $AX=0$ 的通解.

注: $A_{m \times n} X = 0$ 的基础解系所含向量个数 $= n - r(A)$

解释: $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$ 有效方程 3 个, 冗余方程 2 个

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad r(A) = 1$

$x_1 + x_2 + x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = -x_2 - x_3$

$\begin{cases} x_1 = -k_1 - k_2 \\ x_2 = k_1 \\ x_3 = k_2 \end{cases} \Rightarrow X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -k_1 - k_2 \\ k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -k_1 \\ k_1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -k_2 \\ 0 \\ k_2 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$n - r(A) = 3 - 1 = 2$ 个自由变量

(3) $A_{m \times n} X = 0$ 基础解系的求法 (通解的求法)

第1步: 把系数阵 $A_{m \times n}$ 化为行阶梯形 (或最简形);

第2步: 若 $r(A_{m \times n}) = n$, 则 $AX=0$ 只有 0 解 (没有基础解系);

若 $r(A_{m \times n}) < n$, 把阶梯形每行的非拐弯列对应的变量作为自由变量, 依次取为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 代入阶梯形方程组, 得基础解系.

如: $\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \\ -2x_1 - x_2 - 3x_3 = 0 \\ 4x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 0 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -2 & -1 & -3 \\ 4 & 2 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$r(A) = 1 \Rightarrow$ 基础解系含 2 个向量, 取 x_2, x_3 自由变量

$\Rightarrow \xi_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow k_1\xi_1 + k_2\xi_2$ 为 $AX=0$ 通解.

例. 求 $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0 \\ 7x_1 - 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$ 的基础解系与通解.

解: 第1步: 先把系数阵化为最简形

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -5 & 3 & 2 \\ 7 & -7 & 3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{4} & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 最简形.

第2步: $r(A) = 2 \Rightarrow$ 基础解系含有 $n - r(A) = 4 - 2 = 2$ 个向量, 自由变量有 2 个, 取 x_3, x_4

$\xi_1 = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为 $AX=0$ 的基础解系.

$\Rightarrow$ 通解为: $X = k_1\xi_1 + k_2\xi_2$, 其中 k_1, k_2 为任意常数

例. 设 $A_{m \times n} B_{n \times l} = 0$, 证明: $r(A) + r(B) \leq n$

解. 记 $B_{n \times l} = (b_1, b_2, \dots, b_l)$, 由 $AB=0 \Rightarrow A(b_1, b_2, \dots, b_l) = (0, 0, \dots, 0)$

$$\Rightarrow Ab_i = 0, i=1, 2, \dots, l$$

$\Rightarrow B$ 的列向量 $b_1, b_2, \dots, b_l$ 均为 $A_{m \times n} x=0$ 的解向量.

而 $A_{m \times n} x=0$ 的基础解系含有 $n-r(A)$ 个向量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r(A)}$

$\Rightarrow b_1, b_2, \dots, b_l$ 均可由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r(A)}$ 线性表示

$$\Rightarrow \underbrace{r(b_1, b_2, \dots, b_l)}_{=r(B)} \leq r(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r(A)}) \stackrel{\text{无关}}{=} n-r(A) \Rightarrow r(B) \leq n-r(A)$$

[小结]: 两个经典结论: 若 $A_{m \times n} B_{n \times l} = 0 \Rightarrow \begin{cases} ① r(A) + r(B) \leq n; \\ ② B \text{ 的列向量均为 } A \cdot x=0 \text{ 的解向量} \end{cases}$

例. 证明: $r(A^T A) = r(A) = r(A A^T)$

证明: 若 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解 $\Rightarrow n-r(A)=n-r(B) \Rightarrow r(A)=r(B)$

证明: ① 设方程组 $Ax=0$ 的任何一个解为 α , 即 $A \cdot \alpha = 0 \xrightarrow{\text{左乘 } A^T} A^T A \alpha = 0$

$\Rightarrow$ 向量 α 也是方程组 $A^T A x=0$ 的解

② 设方程组 $A^T A x=0$ 的任何一个解为 β , 即 $A^T A \beta = 0 \xrightarrow{\text{左乘 } \beta^T} \beta^T A^T A \beta = 0$

$\Rightarrow (A\beta)^T \cdot A\beta = 0 \Rightarrow A\beta = 0 \Rightarrow$ 向量 β 也是方程 $Ax=0$ 的解

综合①②得 $Ax=0$ 与 $A^T A x=0$ 同解 $\Rightarrow r(A) = r(A^T A)$

同理: $r(A A^T) = r(A)$

2. 非齐次线性方程组解的结构

(1) $A_{m \times n} x = b$ 解的性质

(非齐 - 非齐 = 齐解)

① 设 α_1, α_2 都是 $Ax=b$ 的解 $\Rightarrow$ 则 $\alpha_1 - \alpha_2$ 是对应齐次方程组 $Ax=0$ 的解

$\Rightarrow$ 则 $\frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2}$ 也是非齐方程组 $Ax=b$ 的解

$\Rightarrow k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2$ 是非齐 $Ax=b$ 的解 $\Leftrightarrow k_1 + k_2 = 1$

② 设 η 是 $Ax=b$ 的解, ξ 是 $Ax=0$ 的解 $\Rightarrow \xi + \eta$ 是 $Ax=b$ 的解.

(齐解 + 非齐 = 非齐解)

$\Rightarrow$ 非齐方程组 $Ax=b$ 的通解: $\underbrace{(k_1 \xi_1 + \dots + k_p \xi_p)}_{\text{齐通}} + \underbrace{\eta}_{\text{非齐特}}$

(2) $A_{m \times n}x=b$ 的通解的求法.

第1步: 把增广阵: $(A|b)$ 化为行阶梯形 (或最简形)

第2步: 若 $r(A) \neq r(A|b)$ ^{上讲} $\Rightarrow Ax=b$ 无解.

若 $r(A_{m \times n}) = r(A|b) = n$ ^{上讲} $\Rightarrow Ax=b$ 有唯一解 (不需要求通解)

若 $r(A_{m \times n}) = r(A|b) < n$ ^{上讲} $\Rightarrow Ax=b$ 有无穷多解, 通解 $x = k_1 p_1 + \dots + k_{p-1} p_{p-1} + \eta$

如: 增广阵 $(A|b) \xrightarrow{\text{行}} \dots \xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ^{上标 x_3} 行阶梯形

由 $r(A) = 2 < 3 \Rightarrow Ax=0$ 的基础解系有 $3-r(A)=1$ 个向量 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

由 $Ax=b$ 的通解方程组: $\begin{cases} x_1 - x_3 = 3 \\ x_2 + 2x_3 = 4 \end{cases}$ ^{取 x_3 为自由变量} $\eta = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$

1:01

例. 求解: $\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -\frac{1}{2} \end{cases}$

解: 1°. 增广阵: $(A|b) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \dots \xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ^{上标 x_2, x_4}

2°. $r(A_{3 \times 4}) = r(A|b) = 2 < 4$ (秩数),

则 $Ax=0$ 的基础解系含有 $4-r(A)=2$ 个向量: $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

则 $Ax=b$ 的特解: $\eta = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$ 非齐次特解 $\eta = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$

例. 设 $\begin{cases} (2-\lambda)x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + (5-\lambda)x_2 - 4x_3 = 2 \\ -2x_1 - 4x_2 + (5-\lambda)x_3 = -\lambda-1 \end{cases}$, 问 $\lambda=?$ 时, $Ax=b$ 有唯一解、无解、无穷多解时求通解.

[分析]: 含参数方程组求通解: $A_{m \times n}x=b$ $\begin{cases} \text{有唯一解} \Leftrightarrow r(A_{m \times n}) = r(A|b) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0 \\ \text{无解} \Leftrightarrow r(A) \neq r(A|b) \\ \text{有无穷解} \Leftrightarrow r(A) = r(A|b) < n \end{cases} \xrightarrow{\text{求解}} |A| = 0$

解: 由系数阵为方阵, 且 a_{ii} 含参数, 可用行列式:

$$|A| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5-\lambda & -4 \\ -2 & -4 & 5-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{消去 } \lambda \text{ 元素, 提公因子}} \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5-\lambda & -4 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(1-\lambda)(10-\lambda)$$

1° 当 $|A| \neq 0$ 即 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq 10$ 时, $Ax=b$ 有唯一解

2° 当 $|A| = 0$, 且 $\lambda = 10$ 时, $(A|b) = \begin{pmatrix} -8 & 2 & -2 & 1 \\ 2 & -5 & -4 & 2 \\ -2 & -4 & -5 & -11 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix} 2 & -5 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$

例. 设 $\begin{cases} (2-\lambda)x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + (5-\lambda)x_2 - 4x_3 = 2 \\ -2x_1 - 4x_2 + (5-\lambda)x_3 = -\lambda-1 \end{cases}$, 问 $\lambda = ?$ 时, $AX=b$ 有唯一解、无解、无穷解? 无穷解时求通解.

[分析]: 含参数方程组求时: $AX=b$ $\begin{cases} \text{有唯一解} \Leftrightarrow r(A_{m \times n}) = r(A|b) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0 \\ \text{无解} \Leftrightarrow r(A) \neq r(A|b) \\ \text{有无穷解} \Leftrightarrow r(A) = r(A|b) < n \end{cases} \Rightarrow |A| = 0$

解: 由系数阵为方阵, 且 a_{ii} 含参数, 可用行列式:

$$|A| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5-\lambda & -4 \\ -2 & -4 & 5-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2+r_1} \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5-\lambda & -4 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(1-\lambda)(10-\lambda)$$

3. 当 $\lambda=1$ 时, $(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -4 & 2 \\ -2 & -4 & 4 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{r_2-2r_1 \\ r_3+2r_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$ $r(A)=r(A|b)=1 < 3$, 有无穷解

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \eta = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

4.5 向量空间

1. 向量空间的定义: 设 V 是 n 维向量的集合, 如果 $V \neq \emptyset$, 且对于向量的加法和数乘运算封闭 $\Rightarrow$ 则称集合 V 为 n 维向量空间.

解释: 对加法封闭: $\forall \alpha \in V, \beta \in V$ 有 $\alpha + \beta \in V$; 对数乘封闭: $\forall k \in \mathbb{R}, k\alpha \in V$

2. 基: 设 V 为向量空间, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \in V$, 且满足:

① $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关; ② V 中任一向量 β 均可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 表示

$\Rightarrow$ 则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 为 V 的一个基, r 称为 V 的维数, V 称为 r 维向量空间.

例如: $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 无关, 且任一向量 $\beta = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in V$ 均可由 e_1, e_2, e_3 表示 $\Rightarrow V$ 是 3 维向量空间, e_1, e_2, e_3 为 V 的一个基

3. 坐标: 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 维向量空间 V 的一个基, $\forall \beta \in V$, 总有

$$\beta = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = (\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ 称 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 为 β 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标.

如: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 为 2 维向量空间的一个基, $\beta = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \alpha_1 + 2\alpha_2$

$\therefore \beta = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ 在基 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 下的坐标为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

4. 基变换与过渡矩阵: 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 都是 n 维空间 V 的基, 且:

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (*)$$

$\Rightarrow$ 称 (*) 式为基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的基变换公式, 称 P 为过渡矩阵

5. 坐标变换公式: 设 $\alpha \in V$, 且 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$
 在基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的坐标为 $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$, 若 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)P$, 则:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ 即为坐标变换公式}$$

证明: $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $\alpha = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \underbrace{(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)}_B \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \underbrace{(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)}_A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = B^{-1}A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad (\text{其中 } P \text{ 为过渡阵})$$

例. 已知 3 维空间的两个基为: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$; 及 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$

求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡阵 P .

证: 由 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)P \Rightarrow B = AP \Rightarrow P = A^{-1}B$

由第三讲得: $(A|B) \xrightarrow{\text{行变换}} (E|A^{-1}B)$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 4 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{行}} \dots \xrightarrow{\text{行}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

$$\therefore P = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$A^{-1}B = P$

$A^{-1} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \right)^{-1}$

$(A|E) \xrightarrow{\text{行变换}} (E|A^{-1})$